

คู่มือโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมตรวจสอบเพิ่มข้อมูลบนลินุกซ์
Linux File Integrity Checker

จัดทำโดย

นาย ธนาวุฒิ ธนามี รหัส 43015359

นาย อภิเชษฐ์ วิหคโต รหัส 43015397

อาจารย์ที่ปรึกษา

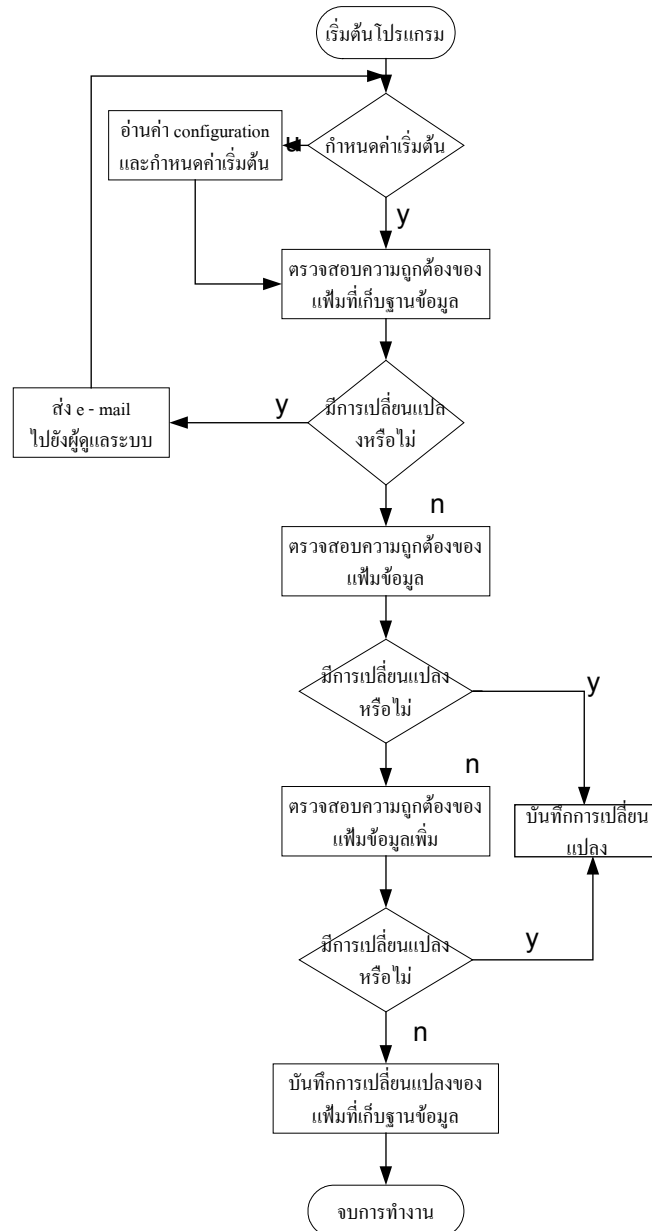
อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ อัครเดช วัชรเทพพงษ์

ภาพรวมและโครงสร้างของโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรมตรวจสอบเพิ่มข้อมูลเงออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. ส่วนของตัวตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
2. ส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบ



รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอ่านการเก็บข้อมูลการใช้งานเพิ่มข้อมูล

1. การทำงานของแต่ละโปรเซสของการทำงานการอ่านการเก็บข้อมูลการใช้แฟ้มข้อมูล

1.1 การอ่าน configuration และการกำหนดค่าเริ่มต้น

ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรสำหรับแชร์เมมโมรีและกำหนดค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูล

1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มข้อมูลที่เก็บฐานข้อมูล

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบว่าฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นจะรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบทาง อี-เมล โดยทันที และจะหยุดการทำงานโดยทันที เนื่องจากหากมีการทำงานต่อไปอาจจะเกิดการทำงานที่ผิดพลาดขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม

1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มข้อมูลหลัก

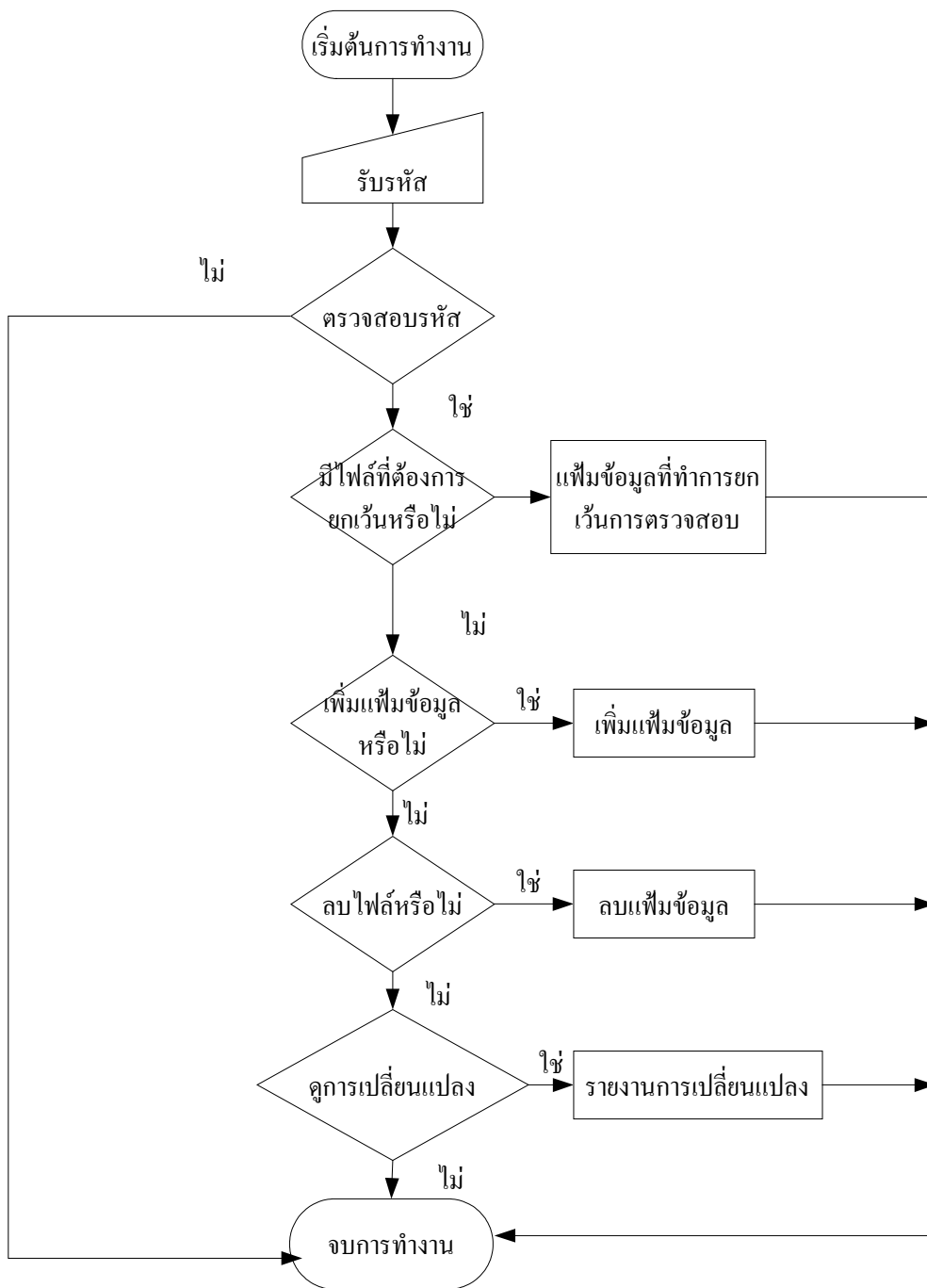
เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มข้อมูลที่สำคัญ ๆ ซึ่งแฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแฟ้มข้อมูลหลักที่โปรแกรมจะต้องทำการตรวจสอบไม่สามารรถทำการแก้ไขใด ๆ ได้

1.4 การตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มข้อมูลที่เพิ่ม

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มข้อมูลที่นอกเหนือจากแฟ้มข้อมูลหลักซึ่งการตรวจสอบจะเป็นการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมาทำการแก้ไข ใด ๆ หรือไม่

1.5 การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มที่เก็บฐานข้อมูล

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับการเก็บข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มของฐานข้อมูลซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมโดยเกิดจากการอ่านค่าและเปลี่ยนแปลงค่าในฐานข้อมูล



รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

2. การทำงานในแต่ละส่วนของการทำงานของการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

2.1 ตรวจสอบรหัส

เป็นฟังก์ชันตรวจสอบว่ารหัสที่รับเข้ามานั้นเป็นรหัสที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้โปรแกรมได้

2.2 ตรวจสอบการเพิ่มเพิ่มข้อมูล

เป็นฟังก์ชันการตรวจสอบว่ามีการเพิ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเพิ่มข้อมูลขึ้นมาใหม่จะทำการเพิ่มเพิ่มข้อมูลลงสู่เพิ่มข้อมูลที่เป็นเพิ่มฐานข้อมูล

2.3 การลบเพิ่มข้อมูล

เป็นฟังก์ชันการตรวจสอบว่ามีการลบไฟล์หรือไม่ถ้ามีการลบไฟล์เกิดขึ้นเมื่อมีการลบเพิ่มข้อมูลหรือใคร่ทอริจะทำการลบเพิ่มข้อมูลและใคร่ทอริออก

2.4 ดูการเปลี่ยนแปลง

เป็นฟังก์ชันแสดงรายงานการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่ตัวโปรแกรมทำการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยที่เราสามารถตรวจสอบว่าจะดูการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้

2.5 ยกเว้นการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการยกเลิกการตรวจสอบมีเพิ่มข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่จะตรวจสอบ เช่น pwd เพราะโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

สิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมคือ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือให้สามารถเพิ่มการตรวจสอบโปรเซสที่กำลังทำงานและให้สามารถที่จะทำงานเป็นแบ็กกราวนด์ โปรเซส (Background Process) ได้อีกด้วย